$+ \quad \times$

$- \quad \div$

# §1. Первое начало термодинамики

Примеры: 1. Изохорный процесс ($V=const$)

$$A=0$$

$$Q=\Delta U=U(T_2)-U(T_1)$$

2. Изобарный процесс ($p=const$)

$$A=p\cdot\Delta V$$

$$Q=U(T_2)-U(T_1)+p(V_2-V_1)$$

3. Изотермический процесс ($T=const$)

$$\Delta U=U(T)-U(T)=0$$

$$Q=A=\int_1^2 p\,dV$$

4. Адиабатический процесс ($Q=0$)

$$\Delta U+A=0$$

$$A=\int_1^2 p\,dV$$

# Порешаем задачи

## Задача 1:

Состояние $m = 12$ г гелия (He) изменяется в тепловом процессе 1-2-3, график которого показан на рис. 12. В начальном состоянии 1 температура газа $T_0 = 300$ К. Определите суммарную работу $A_{1-2-3}$ гелия в этом процессе.

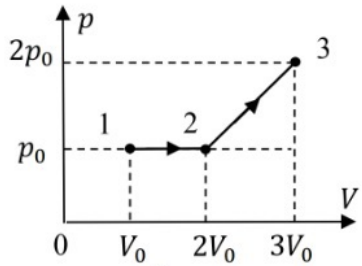
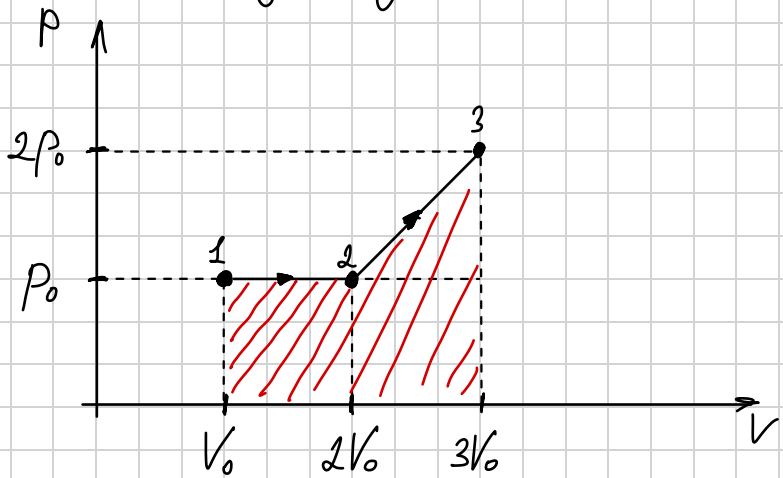



Рис. 12

1) Работа – площадь под графиком в координатах p, V:




$$A = p_0V_0 + p_0V_0 + \frac{1}{2}p_0V_0 = \frac{5}{2}p_0V_0$$

2) Учитывая ур-е начального состояния:

$$p_0V_0 = \nu RT_0 = \frac{m}{\mu}RT_0$$

$$A = \frac{5m}{2\mu} R T_0 = \frac{5 \cdot 12}{2 \cdot 4} 8{,}31 \cdot 300 = 18697{,}5 \text{ Дж}$$

## Задача 2:

Циклический тепловой процесс состоит из изохоры, изобары и изотермы (см. рис. 16). На каких участках процесса газ получает теплоту, а на каких отдает?

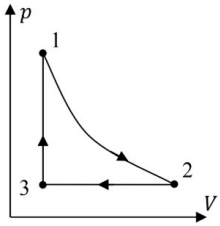



Рис. 16

1) Рассмотрим каждый участок:

$1 \to 2$: $T = const \Rightarrow \Delta U = 0 \Rightarrow Q = A$

Выясним какой знак у работы:

$A = \sum_i p_i \Delta V_i > 0$, т.к. $\Delta V_i > 0$, т.к. в процессе $V \uparrow\uparrow$ (если бы процесс шел из $2 \to 1$, то $V \downarrow\downarrow \Rightarrow A < 0$)

$2 \to 3$: $p = const \Rightarrow \frac{V}{T} = const$, $V \downarrow\downarrow \Rightarrow T \downarrow\downarrow$

$\Rightarrow \Delta U < 0$, $A < 0 \Rightarrow Q < 0$

$3 \to 1$: $V = const \Rightarrow \frac{p}{T} = const$, $p\uparrow\uparrow \Rightarrow T\uparrow\uparrow$

$\Rightarrow A = 0$, $Q = \Delta U > 0$

Замечание: Суммарная работа в цикле есть площадь "внутри" этого цикла в координатах $(p, V)$

Задача 3:

Тепловой процесс для $\nu$ молей идеального одноатомного газа состоит из изобарного расширения 1-2 и адиабатного расширения 2-3 (см. рис. 14). В процессе изобарного расширения объём газа увеличивается в 2 раза, а в процессе адиабатного расширения температура уменьшается в 3 раза. Определите суммарную работу $A$ газа в процессе 1-2-3, если температура газа в состоянии 1 равна $T_1$.

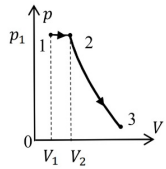
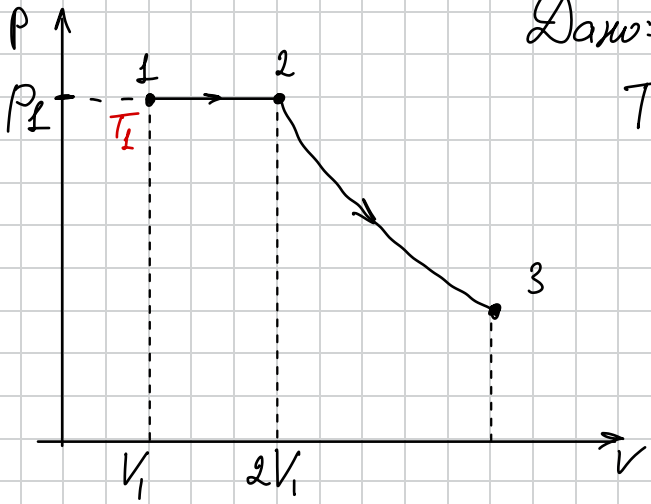



Рис. 14




Дано: $\nu$, $T_1$.

$T_3 = \frac{T_2}{3}$

$(A_{\Sigma'} - ?)$

1) $A_{\Sigma'} = A_{12} + A_{23}$

2) Найдем $A_{12}$:

$$A_{12} = p_1 \Delta V = p_1 V_1 = \nu R T_1$$

3) Найдем $A_{23}$: Запишем 1-е начало термодинамики:

$$Q = A_{23} + \Delta U_{23} = 0$$

$$A_{23} = -\Delta U_{23} = -\frac{3}{2}\nu R(T_3 - T_2) = \frac{3}{2}\nu R \frac{2}{3} T_2 = \nu R T_2$$

4) Найдем как связаны $T_1$ и $T_2$:

Рассмотрим 1-2: $p = const \Rightarrow \frac{T}{V} = const \Rightarrow \frac{T_2}{T_1} = \frac{V_2}{V_1} = 2$

$$\Rightarrow A_{23} = 2\nu R T_1$$

5) Это есть

$$A_{\Sigma} = 3\nu R T_1$$

# 4. Теплоемкость газа

Пусть в каком-то тепловом процессе телу передали $\Delta Q$ тепла и его температура изменилась на $\Delta T$

Опр: (Полной) Теплоемкостью тела называют

$$C = \frac{\Delta Q}{\Delta T} \quad \left(\frac{dQ}{dT}\right)$$

- Удельная теплоемкость:

$$c_{уд} = \frac{\Delta Q}{m \Delta T} \quad (C = m c_{уд})$$

- Молярная теплоемкость:

$$c_{мол} = \frac{\Delta Q}{\nu \Delta T} \quad (C = \nu c_{мол})$$

Теплоемкость зависит от $\Delta Q \Rightarrow$ от $\Delta A$ и $\Delta U \Rightarrow$
$\Rightarrow$ зависит от типа процесса $\Rightarrow$ рассмотрим некоторые:

Примеры: **1. Изохорный процесс**

$$C_V = \frac{\Delta Q}{\Delta T} = \frac{\Delta U}{\Delta T} = \frac{\Delta\left(\frac{i}{2}\nu RT\right)}{\Delta T} = \frac{i}{2}\nu R\frac{\Delta T}{\Delta T}$$

$\Delta Q = \Delta U + A$

$A = p\Delta V = 0$

$\nu = const$

$$\Rightarrow \boxed{C_V^{мол} = \frac{i}{2}R} \quad (\nu = const!)$$

Замечание: Внут. энергия идеального газа

$$\boxed{U = C_V \nu T}$$

**2. Изобарный процесс**

$$\Delta Q = \Delta U + A = \Delta U + p\Delta V$$

$$C_p = \frac{\Delta Q}{\Delta T} = \underbrace{\frac{\Delta U}{\Delta T}}_{C_V} + p\frac{\Delta V}{\Delta T}$$

Поймем как связаны $\Delta V$ и $\Delta T$ при $p = const$:

$$pV = \nu RT \Rightarrow \underset{\underset{pV_2 - pV_1}{\parallel}}{\Delta(pV)} = \underset{\underset{\nu RT_2 - \nu RT_1}{\parallel}}{\Delta(\nu RT)}$$

$$\Rightarrow p\Delta V = \nu R \Delta T$$

То есть $\frac{\Delta V}{\Delta T} = \frac{\nu R}{p}$

$$\boxed{C_p = C_V + \nu R}$$ – Соотношение Майера

$$\boxed{C_p^{мол} = C_V^{мол} + R}$$

Обычно для ид. газов используют именно мол. теплоемкости и пишут просто $C_p$ и $C_V$.

## 4. Изотермический процесс

$$C_T = \frac{\Delta Q}{\Delta T} \longrightarrow \infty$$

$T = const$
$\Rightarrow \Delta T \to 0$

## 5. Адиабатический процесс

$$pV^{\gamma} = const$$

$$\gamma = \frac{0 - C_p}{0 - C_V} = \frac{C_p}{C_V}$$

теплоемкость в данном процессе

(для любого процесса с $C = const$ верно:

$$pV^{\gamma} = const, \quad \gamma = \frac{C - C_p}{C - C_V}$$

Уравнение политропы)